

## 第 2 章 规范场与手征性的几何起源

### 2.1 规范对称性的拓扑本源

#### 2.1.1 关联网络的全局不变性与规范对称

##### 定义 2.1.1 规范变换

在离散关联网络中，对每条关联的编织强度做局域相位变换：

$$\Psi_{ij} \rightarrow \Psi_{ij} e^{i\theta(x)}$$

若网络动力学方程形式不变，则称该变换为**规范对称**。

##### 公理 5 规范不变性公理

离散关联网络的动力学方程必须在局域  $U(1)$  相位变换下保持形式不变。

这是关联网络保持**概率守恒**、**电荷守恒**、**拓扑荷守恒**的充要条件。

##### 物理意义

规范对称不是人为假设，而是**离散网络相位一致性**的必然要求。

规范场不是“额外场”，而是**为了维持相位协变而必须引入的联络**。

#### 2.1.2 协变导数与规范场的涌现

##### 定义 2.1.2 协变导数（网络版）

为保证规范不变，普通导数必须替换为**协变导数**：

$$D_i \Psi_{ij} = \partial_i \Psi_{ij} - ig A_i \Psi_{ij}$$

其中：

- $A_i$ ：规范势（对应第 1 章关联的时延 / 几何相位）
- $g$ ：规范耦合常数
- $D_i$ ：保持规范不变的微分算子

##### 定理 2.1 规范场唯一性定理

在 2 维离散关联网络中，能保持结稳定、相位协变、动力学自洽的规范场唯一由**关联的相位梯度**给出：

$$A_i \propto \nabla \theta_{ij}$$

## 2.2 手征性：时空凸性与拓扑筛选

### 2.2.1 手征的定义：结的定向

#### 定义 2.2.1 手征（手性）

拓扑结的缠绕方向分为两类：

- 左手征：缠绕定向与网络拉普拉斯扩散同向
- 右手征：缠绕定向与扩散反向

手征不是内禀量子数，而是**结在时空曲率中的稳定态**。

### 2.2.2 $\gamma^5$ 算符的几何本质：时空凸性投影

#### 定理 2.2 手征投影定理

$\gamma^5$  不是人为引入的数学算符，而是**时空凸性的拓扑投影算子**。

$$\gamma^5 = \Pi_{\text{convex}}(R_{\mu\nu})$$

满足：

- 正 Ricci 曲率（时空汇聚、凸） $\rightarrow$  保留左手征
- 负 Ricci 曲率（时空发散、凹） $\rightarrow$  保留右手征

#### 物理结论

我们的宇宙是**正 Ricci 曲率 + 凸性**，因此：

**左手征稳定存在，右手征快速衰减。**

这就是弱力只有左手（V-A）的根源。

## 2.2 规范群的几何起源：从网络到 $SU(2) \times SU(2) \times U(1)$

### 2.2.1 离散网络的对称群：柏拉图多面体与 $H_2$

#### 公理 6 几何刚性公理

2 维空间中，能稳定支撑拓扑结的对称群只有**正多面体对称群**，其中最大、最刚性的是：

$H_2$ (正二十面体/正十二面体群)

**定理 2.2 规范群破缺链**

由  $H_2$ 对称导出统一群：

$$SO(10) \rightarrow SU(2) \times SU(2) \times U(1)$$

其他可能性很小。

**物理意义**

标准模型的规范群不是巧合，而是 **2 维离散网络 + 结稳定 + 凸时空**的唯一解。

---

2.2.2 电弱对称破缺的几何机制

**定义 2.2 真空几何**

网络基态满足：

$$\langle \Psi \rangle = \Psi_0 \neq 0$$

即时空基态本身具有非零编织强度。

**定理 2.4 电弱破缺定理**

当网络从高对称  $H_3$ 态进入**结稳定态**时， $SU(2) \times U(1)$  自发破缺：

- 光子（无质量）：结的开放关联
- $W_{\pm}$ 、 $Z$ （有质量）：结的闭合定向关联

**质量来源**

$$m_W \propto |\langle \Psi \rangle|$$

质量不是希格斯场“赋予”，而是**结的几何刚性**。

---

2.4 弱相互作用的几何本质：左手征选择

2.4.1 弱作用 = 手征结的重组

**定义 2.4 弱相互作用**

弱相互作用不是基本力，而是**手征拓扑结的断开、重组、重连过程**。

仅左手征结可稳定重组，右手征结会快速解缠。

**定理 2.5 弱作用 V-A 定理**

弱作用只耦合左手征场，是因为：

- 左手征：结稳定、关联强、可重组
- 右手征：结不稳定、关联弱、快速衰减

这完全由**时空凸性 + 网络拓扑**决定。

---

### 2.4.2 中微子的手征性：无质量的几何根源

#### 定理 2.6 中微子质量禁令

中微子是**纯手征**、**无闭合结**的关联激发，因此静质量严格为零（或极小）。

$$m_\nu \approx 0$$

质量出现仅来自：**拓扑结的微小闭合 / 混合**。

---

### 2.5 本章核心结论（可直接用于摘要）

1. 规范对称 = 离散关联网络的**相位一致性**
2. 规范场 = 维持不变性所需的**联络 / 几何相位**
3. 手征性 = 时空凸性对拓扑结的**筛选结果**
4.  $\gamma^5$  = 时空凸性的**投影算子**
5. 标准模型规范群 = **H<sub>3</sub>对称唯一导出**
6. 弱作用左手征 = **正曲率时空的必然选择**
7. 质量 = 拓扑结的**几何刚性**

### 第 2 章 附件

#### 附录 2.A 手征性与时空凸性

对应文档《 $\gamma^5$  是时空凸性的投影：从 Ricci 曲率到手征选择的动力学机制》

#### 附录 2.B 规范群的几何起源

对应文档《结的缠绕与手征 1.pdf》

#### 附录 2.C 电弱破缺与质量几何

对应文档《 $\delta_{CP}$  与质量层级的结理论预测公式 4.pdf》

#### 附录 2.D 规范理论的层次

对应文档《规范理论的层次问题 2.pdf》

## **附录 2.F 几何化框架与时间**

对应文档《类电磁场几何化框架与时间 4.pdf》

## **附录 2.F 理论框架总结**

对应文档《完整理论框架：从拓扑结到规范场论的总结 2.pdf》